Reporte Semanal Semana 9

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S9	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % (3/3 actividades S9 verificadas).	ViT-B/16 triclase implementada, salida de logits (B, 3) definida y dimensiones validadas. Se inició E4 con pérdida ponderada, AdamW y paso sintético.
I2	Entregables aceptados	42,86 % acumulado: 3/7 entregables aceptados.	E1, E2 y E3 permanecen completados. E4 está en ejecución y solo puede aceptarse en H4, Semana 11.
I3	Hitos en fecha	100 % de hitos vencidos completados: H1, H2 y H3.	S9 exige evidencia estructural, no un nuevo hito de aceptación. La arquitectura fue adelantada en S8 y revalidada en S9.
I4	Desviación de esfuerzo	Pendiente de cálculo.	Plan: 24 horas-equipo. No se dispone de horas reales confirmadas por integrante; no se inventa una desviación.
I5	Riesgos altos abiertos	0 riesgos con exposición vigente igual o superior a 15.	R4 y R5 están controlados con modularidad y pruebas. R6 continúa activo en nivel medio porque no se entrena con datos reales.
I6	Incidencias resueltas	No aplica: no se registraron incidencias formales en S9.	Se agregaron validaciones preventivas para rango, canales, dimensiones y tipo de tensor; no corresponden al cierre de una incidencia registrada.
I7	Reproducibilidad	100 %: 113/113 pruebas unitarias aprobadas.	El verificador S9 confirma 85.800.963 parámetros, logits (1, 3) y un paso forward/backward sintético reproducible.
I8	Rendimiento	No aplica en S9.	No existe modelo entrenado ni se calculan AUC, F1, sensibilidad, especificidad o accuracy sobre datos reales.
I9	Portabilidad	No aplica en S9; prevista para S13.	La ejecución en PyTorch y uv acredita reproducibilidad técnica, no el indicador de portabilidad del modelo.
I10	Cobertura documental	100 % de los artefactos técnicos previstos para S9 documentados.	Configuración, módulos, pruebas, verificador y especificación S9 disponibles. La cobertura final del proyecto sigue abierta.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Amarillo	Actividad técnica S9 completa y 113 pruebas aprobadas. E4 continúa abierto; faltan confirmar las horas reales y calcular pesos con la partición de entrenamiento real.	Confirmar esfuerzo, obtener conteos solo de train y continuar S10 sin declarar E4 aceptado antes de H4.

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 9 | 28 de septiembre a 04 de octubre de 2026. Implementación ViT-B/16 y avance controlado del Entregable E4.
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas. Actividad S9 y E4: ambos.
Estado general	Amarillo. La evidencia técnica de S9 está completa con 113 pruebas aprobadas; E4 permanece en desarrollo y están pendientes las horas reales y los pesos derivados del train real.
Trabajo planificado	Cronograma S9: implementar ViT-B/16 triclase, definir la salida y validar dimensiones. Seguimiento S8: iniciar EDT 5.0 / E4 con AdamW, pérdida ponderada y preparación del entrenamiento futuro.
Trabajo ejecutado	Revalidación de ViT-B/16 con 85.800.963 parámetros y salida de logits (B, 3) para CN, MCI y AD. Validación explícita del contrato de entrada. Implementación de TrainingConfig, pesos balanceados calculados solo desde train, entropía cruzada ponderada, AdamW con grupos de decaimiento, clipping de gradiente y paso forward/backward sintético.
Evidencias	src/model/layers.py; src/training/; configs/e4_training.json; tests/test_vit_architecture.py y tests/test_training.py; scripts/run_s9_verification.py; docs/implementation/E4_S9_Implementacion_ViT_y_Entrenamiento_Futuro.md; 113/113 pruebas aprobadas.
Desviaciones	La arquitectura prevista para S9 se adelantó durante el cierre de E3 en S8. S9 se dedicó a endurecer el contrato y adelantar componentes de E4 sin cambiar fechas ni alcance. La desviación de esfuerzo no puede calcularse hasta confirmar horas reales.
Riesgos e incidencias	R4 y R5 controlados mediante módulos separados y validaciones dimensionales. R6 permanece activo: el flujo de entrenamiento solo se verificó con tensores sintéticos. La ausencia del manifiesto real de train impide fijar pesos definitivos sin riesgo de fuga. Sin incidencias formales nuevas.
Decisiones	Mantener logits como salida contractual del modelo y aplicar softmax únicamente para consumo de probabilidades. Calcular pesos de clase solo con train. Excluir sesgos, normalizaciones, token CLS y embeddings posicionales del weight decay de AdamW.
Cambios	No se solicita cambio formal. La implementación es un ajuste interno trazable de E4 y respeta alcance, entregables, responsables y fechas de la línea base.
Próxima semana	S10: integrar módulos de datos y configuración con entrenamiento futuro, evaluación e inferencia; definir contratos de lote y resultados; ampliar pruebas sin entrenar el modelo.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo. Real: pendiente de confirmación por Malak Sanchez y Juan Simancas. Desviación: no calculable con la evidencia disponible.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural
ID y fecha	No aplica | Semana 9
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Ninguno.
Situación actual	Actividad S9 completada y Entregable E4 en desarrollo conforme al cronograma.
Cambio solicitado	No se solicita modificación de alcance, cronograma, entregables, criterios de aceptación o responsables.
Justificación y evidencia	Los módulos de entrenamiento futuro y las validaciones de entrada son implementación interna de EDT 5.0 y mantienen las exclusiones del proyecto.
Impacto en alcance	Ninguno.
Impacto en tiempo	Ninguno identificado; E4 conserva aceptación prevista para S11.
Impacto en calidad	Favorable por validación temprana de pérdida, optimizador, gradientes y errores de entrada.
Impacto en riesgos	Reduce R4 y R5; mantiene explícito R6 hasta disponer de entrenamiento futuro validable.
Alternativas	Posponer toda la preparación de entrenamiento a S10, con mayor carga de integración antes de H4.
Recomendación	Mantener la línea base y continuar la integración incremental de E4.
Decisión	No aplica: no se tramita cambio formal.
Versiones actualizadas	src/model/layers.py, src/training/, configs/e4_training.json, pruebas, verificador S9 y documentación técnica.